Trillingen, golven en geluid

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Trillingen

Vul aan.

1. a) de grootste uitwijking _____

b) de tijd van één trilling _____

c) het aantal trillingen per seconde _____

2. Welke frequentie?

a) periode $0{,}5$ s _____ b) periode $0{,}25$ s _____

c) periode 2 s _____

3. Een grotere amplitude betekent altijd ook een grotere frequentie.

◯ waar ◯ niet waar

4. Wat lees je af van de y(t)-grafiek van een trilling? Noem drie dingen.

_____

_____

2 Resonantie

Beantwoord in volledige zinnen.

5. Hoe heet de frequentie waarmee een voorwerp vanzelf het liefst trilt?

6. Wanneer treedt resonantie op, en waarom lopen de uitwijkingen dan op?

7. Noem drie voorbeelden van resonantie.

3 Golven

Vul aan en reken.

8. Hoe snel?

a) golflengte 2 m, frequentie 5 Hz _____

b) golflengte $0{,}5$ m, frequentie 8 Hz _____

c) golflengte 3 m, frequentie 2 Hz _____

9.

a) geluid in lucht _____

b) een golf in een gespannen touw _____

c) een elektromagnetische golf _____

10. De deeltjes van een golf verhuizen met de golf mee naar het einde.

◯ waar ◯ niet waar

11. Een golf transporteert energie maar geen materie. Leg dat uit met het publiek in een stadion.

12. Waarom kan geluid zich niet door het luchtloze heelal voortplanten, en licht wel?

4 Geluid

Vul aan.

13. Waarvan hangt het af?

a) de toonhoogte _____

b) de luidheid _____

c) de klankkleur _____

14. Welke frequenties kan een mens normaal horen? _____

15. Infrasoon geluid heeft een hogere frequentie dan wat wij kunnen horen.

◯ waar ◯ niet waar

16. In welke middenstof gaat geluid het snelst? _____

17. Je hoort een lage, zachte toon. Wat weet je over de golf?

_____

_____

5 De decibelschaal

Reken en antwoord.

18. a) twee keer zo ver van de bron _____

b) de intensiteit twee keer groter _____

19. a) de gehoordrempel _____

b) gehoorbescherming nodig vanaf _____

c) de pijndrempel _____

20. Twee keer zoveel geluidsintensiteit betekent twee keer zoveel decibel.

◯ waar ◯ niet waar

21. Waar in het oor ontstaat blijvende gehoorschade, en waarom is die blijvend?

_____

_____

_____

22. Noem drie manieren om je gehoor op een fuif te beschermen.

_____

_____

_____

6 Toepassingen met geluid

Beantwoord in volledige zinnen.

23. Hoe heet het terugkaatsen van geluid tegen een wand? _____

24. Noem drie toepassingen die met geluidsgolven werken.

_____

_____

25. Hoe werkt een echografie, en waarom mag ze bij een zwangerschap?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Trillingen

1 a) amplitude · b) periode · c) frequentie

2 a) 2 Hz · b) 4 Hz · c) $0{,}5$ Hz

3 niet waar

4 De amplitude, de periode en de evenwichtslijn.

2. Resonantie

5 de eigenfrequentie

6 Als de uitwendige kracht de eigenfrequentie treft. Dan wordt elke duw op het juiste moment gegeven, en zo bouwt de uitwijking zich op.

7 Een schommel die hoger komt door op het juiste ritme te duwen, een glas dat barst bij één bepaalde zangtoon, en een brug die schudt door marcherende voeten erop.

3. Golven

8 a) 10 m/s · b) 4 m/s · c) 6 m/s

9 a) longitudinaal · b) transversaal · c) transversaal

10 niet waar

11 De mensen blijven op hun plaats en gaan alleen recht en weer zitten. Wat door het stadion reist, is de beweging, niet de mensen. Zo trillen de deeltjes van een golf op hun plaats en geven ze de beweging door.

12 Geluid is een mechanische golf en heeft een middenstof nodig om door te geven. Een elektromagnetische golf zoals licht heeft die niet nodig.

4. Geluid

13 a) de frequentie · b) de amplitude · c) de vorm van het patroon

14 van 20 tot $20\,000$ Hz

15 niet waar

16 in een vaste stof

17 Dat ze een lage frequentie en een kleine amplitude heeft.

5. De decibelschaal

18 a) ongeveer 6 dB minder · b) ongeveer 3 dB meer

19 a) 0 dB · b) 80 dB · c) 120 dB

20 niet waar

21 In het binnenoor, bij de haarcellen. Die groeien niet terug, dus is de schade definitief.

22 Oordopjes of een gehoorkap dragen, verder van de geluidsbron gaan staan, en de blootstelling in tijd beperken.

6. Toepassingen met geluid

23 een echo

24 Echografie, sonar op een schip en echolocatie bij een vleermuis.

25 Ze stuurt ultrasoon geluid in het lichaam en meet wat er tegen de grens tussen weefsels terugkaatst; uit de tijd berekent het toestel de diepte. Er komt geen straling aan te pas, en net daarom mag ze.